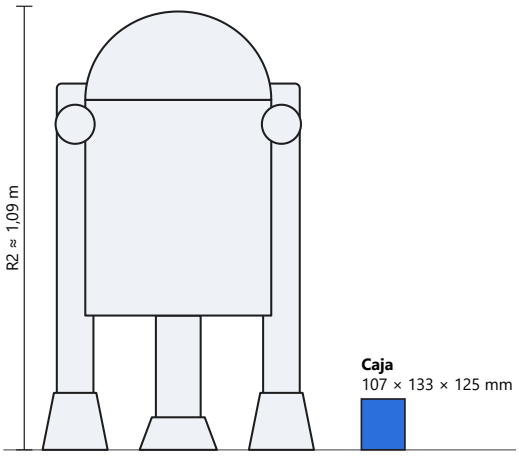
Caja ROS2 · Instrucciones de montaje

Caja mini torre para la Raspberry Pi 4, la placa de la Pico, el convertidor 24 → 5 V, el XT60 y el interruptor. Antes de imprimir mide lo que indica el README (XT60, interruptor, agujeros del convertidor, altura del pulsador y del ventilador).

Información actualizada, STL y fuentes:
https://github.com/BeskarCode/ROS2D2/tree/main/hardware/caja_ros2

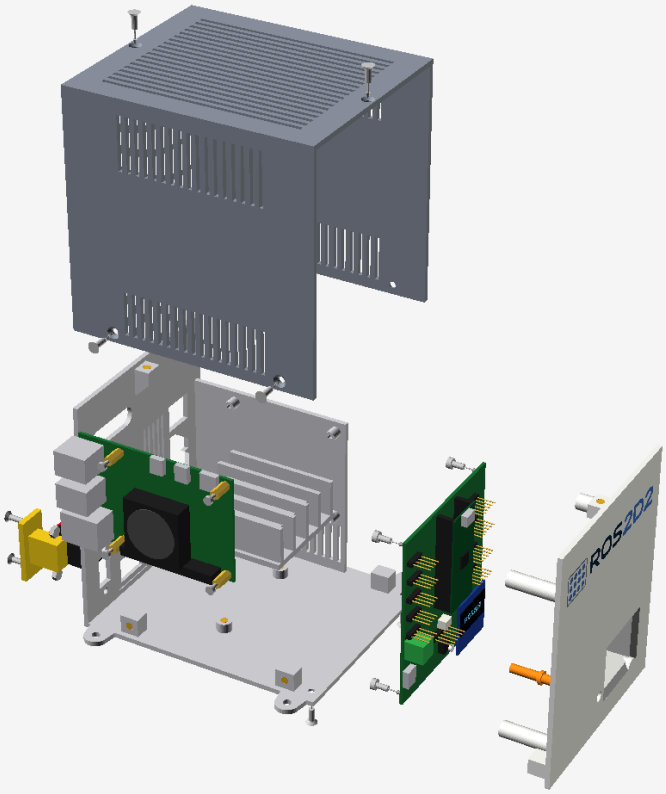




Tamaño frente al R2

R2 esquemático y caja a la misma escala.

Despiece



Tornillería y material

Piezas impresas

`frontal_multicolor_bambu.3mf`	Frontal con el logo en 4 colores (AMS: blanco, marino, azul, gris)
`frontal_monocolor.stl`	o bien: frontal de un color, logo grabado
`base.stl`	Base: suelo, trasera, soporte de la Pi
`carcasa.stl`	Carcasa en U (techo + laterales)
`pulsador.stl`	Varilla del pulsador DISPLAY

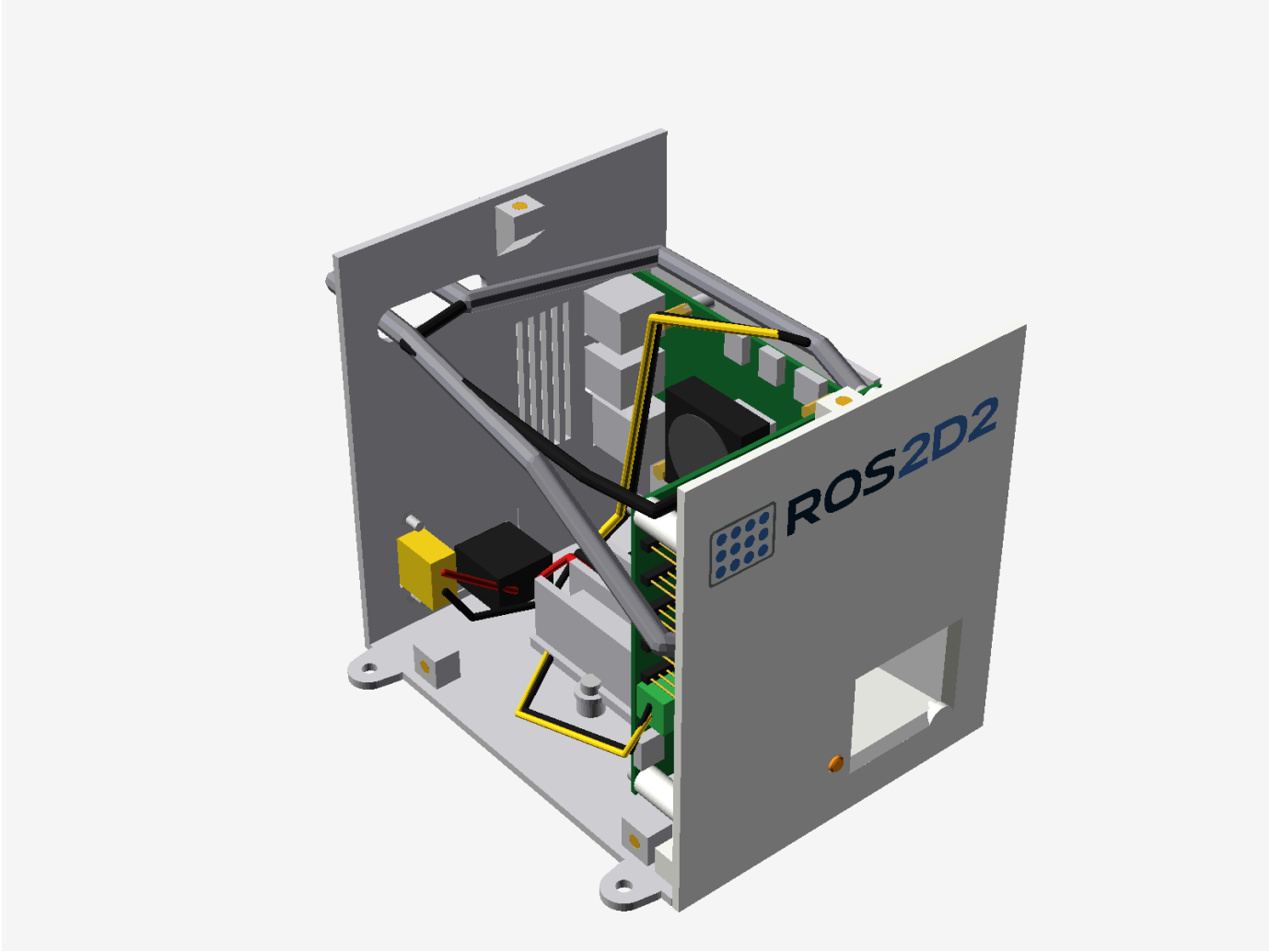
Cant.	Pieza	Paso
14×	Inserto térmico M3 (5,7 mm de largo, agujero de 4,0 mm)	1
8×	Tornillo M3 × 8 de cabeza avellanada (ISO 10642)	6, 7
4×	Tornillo M3 × 6 de cabeza alomada (ISO 7380)	5
2×	Tornillo M3 × 6 de cabeza cilíndrica (DIN 912)	2
2×	Tornillo M3 × 10 de cabeza avellanada (ISO 10642)	3
2×	Tuerca M3 (DIN 934)	3

4×	Tornillo M2.5 × 6 (más largo si el ventilador de la Pi lleva separadores)	4
4×	Tornillo M4 × 12 (o el que pida el soporte del R2)	8

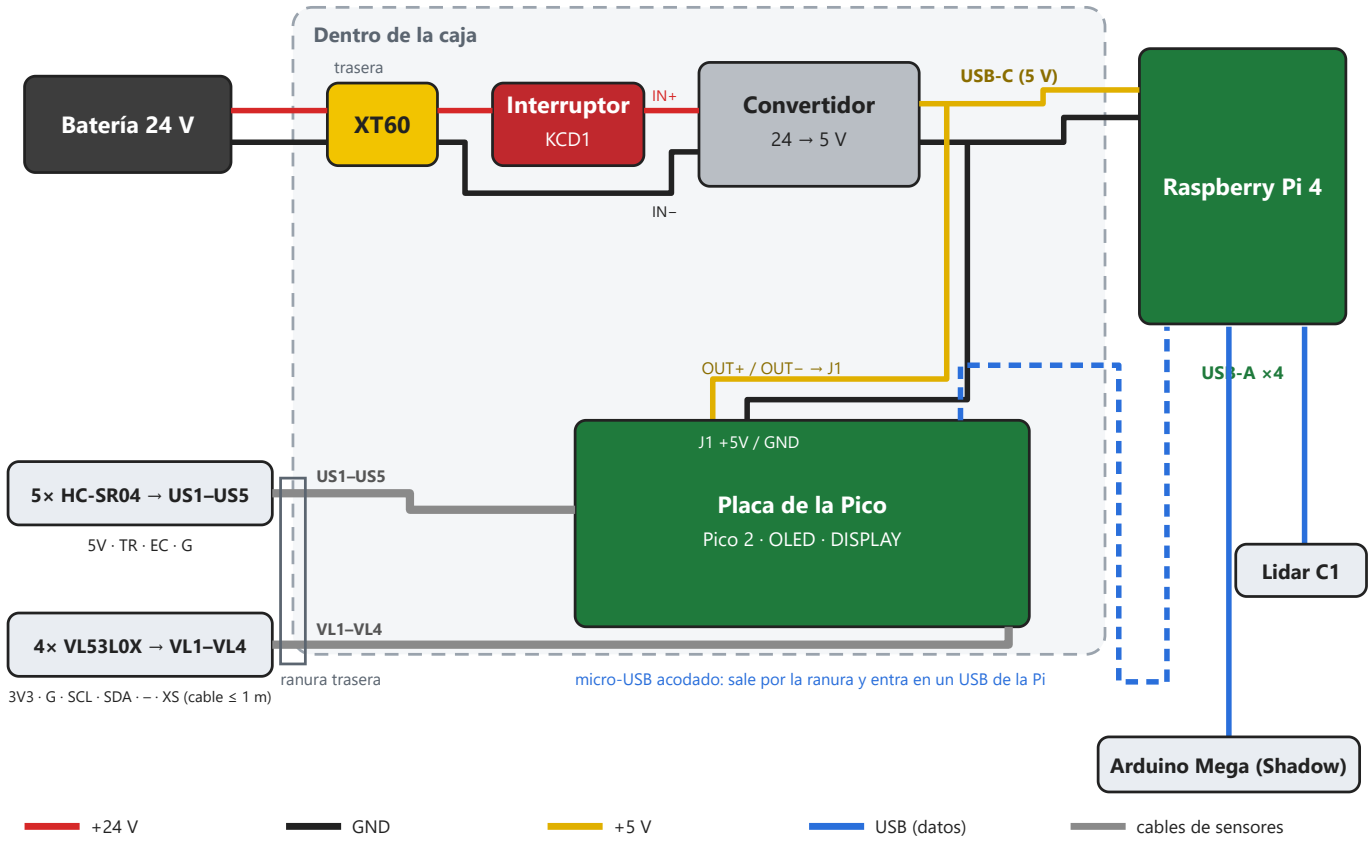
Otro material

1	Interruptor de balancín KCD1 (agujero de panel 19,2 × 13 mm)
1	Conector XT60E-F de panel (AMASS)
1	Cable micro-USB 2.0 a USB-A, codo lateral 90°, 30 cm (ver «Conectores acodados»)
1	Cable USB-C macho con hilos (5 V a la Pi), 3 A, 15–20 cm; recto o acodado 90°
—	Cable de 0,5 mm^2 para los 5 V del borne J1 y de 1 mm^2 para los 24 V
1	Pasacables en tira para la ranura de 35 × 10 mm

Por dentro (sin carcasa)



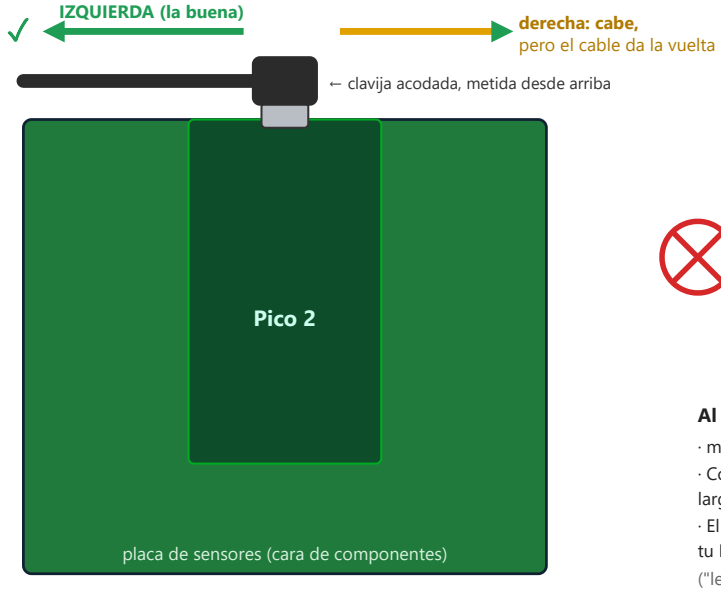
Conexiones



Conectores acodados: hacia dónde sale el cable

1 · micro-USB acodado (Pico → Pi) · las dos cajas

Mirando la Pico por su cara de componentes, con su USB arriba (como está en la placa de sensores):



✗ **hacia ti (hacia los componentes):**
choca con los Dupont de los sensores

✗ **hacia atrás (detrás de la placa):**
en la caja C choca con el tabique

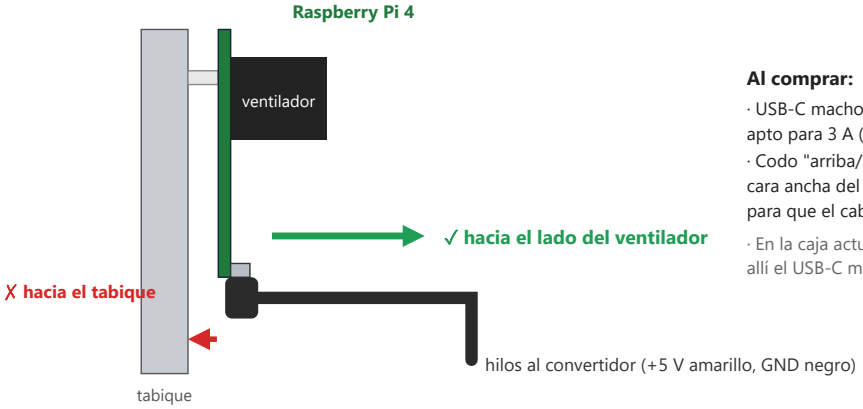
Al comprar:

· micro-USB 2.0 (no 3.0), de 30 cm (vale para las dos cajas).
· Codo LATERAL: el cable sale de lado, paralelo al lado largo del conector (no hacia arriba ni hacia abajo).
· El micro-USB solo entra de una forma: compara la foto con tu Pico y comprueba que el cable quedará a la IZQUIERDA.
("left"/"right" no significa lo mismo en todas las marcas)

---

2 · USB-C acodado con hilos (convertidor → Pi) · caja C

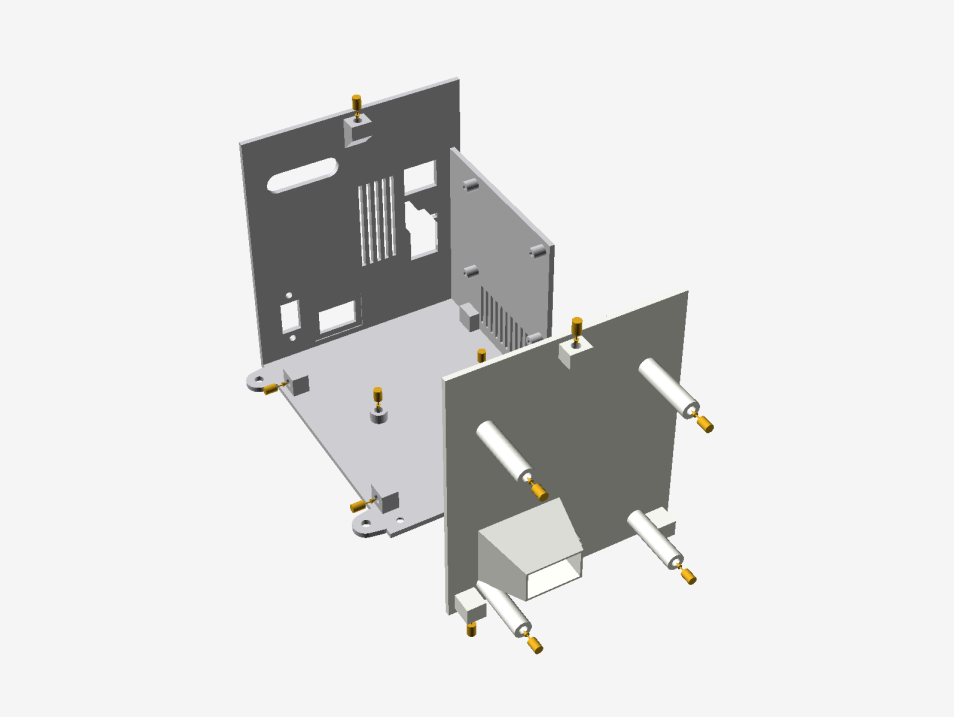
La Pi vista desde el frontal estrecho: de pie, componentes y ventilador a la derecha, USB-C abajo:



Al comprar:

· USB-C macho acodado 90° con hilos sueltos (pigtail), apto para 3 A (la Pi 4 pide 5 V / 3 A), de 15–20 cm.
· Codo "arriba/abajo": el cable sale perpendicular a la cara ancha del conector. El USB-C es reversible: gíralo para que el cable vaya hacia el ventilador.
· En la caja actual sirve el mismo cable (o uno recto): allí el USB-C mira al techo y el cable va hacia el centro.

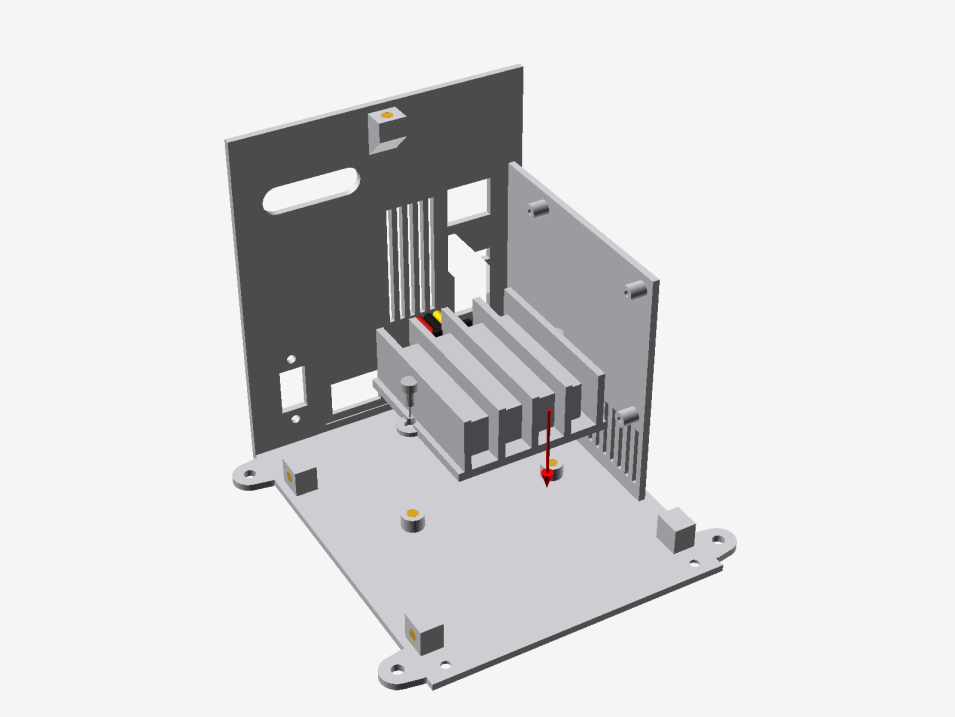
1 Insertos térmicos



14× inserto M3

Con el soldador a unos 220 °C, mete los insertos rectos y a ras: en el frontal, 4 en las columnas, 2 en las pestañas de abajo y 1 en la de arriba; en la base, 4 en los bloques del suelo, 2 en los tetones del convertidor y 1 en la pestaña de arriba.

2 Convertidor 24 → 5 V

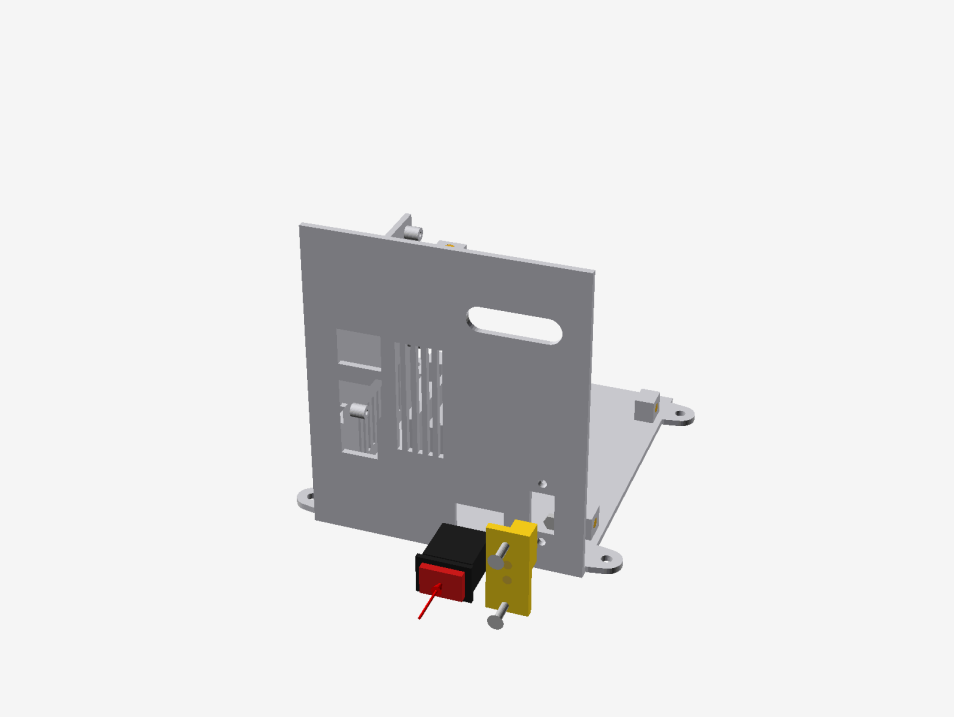


2× M3 × 6 cilíndrico

Atorníllalo a sus dos tetones, con los cables hacia la trasera. Comprueba con el calibre la posición de sus agujeros (`conv_holes`) antes de imprimir la base.

3

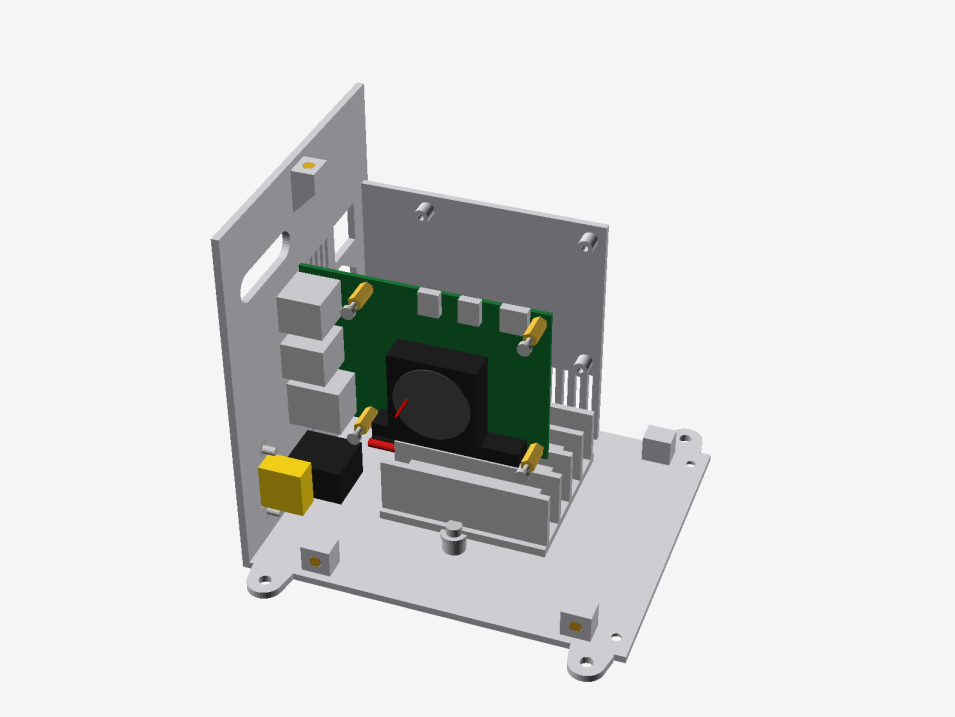
XT60 e interruptor



2× M3 × 10 avellanado | 2× tuerca M3

Desde fuera: el XT60E-F con 2 tornillos y sus tuercas por dentro, y el interruptor a presión. Cablea los 24 V: XT60 → interruptor → entrada del convertidor.

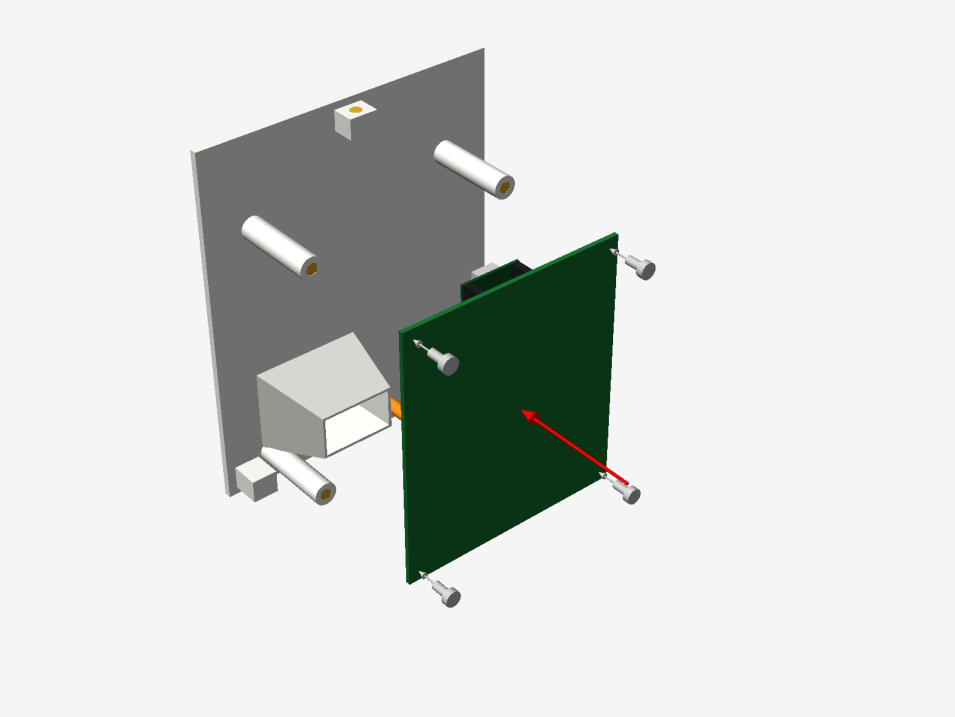
4 Raspberry Pi



4× M2.5 × 6

Ponla junto al soporte unos milímetros adelantada y deslízala hacia atrás hasta que los USB y el Ethernet asomen a ras por la trasera. Atorníllala y conecta el USB-C de 5 V del convertidor.

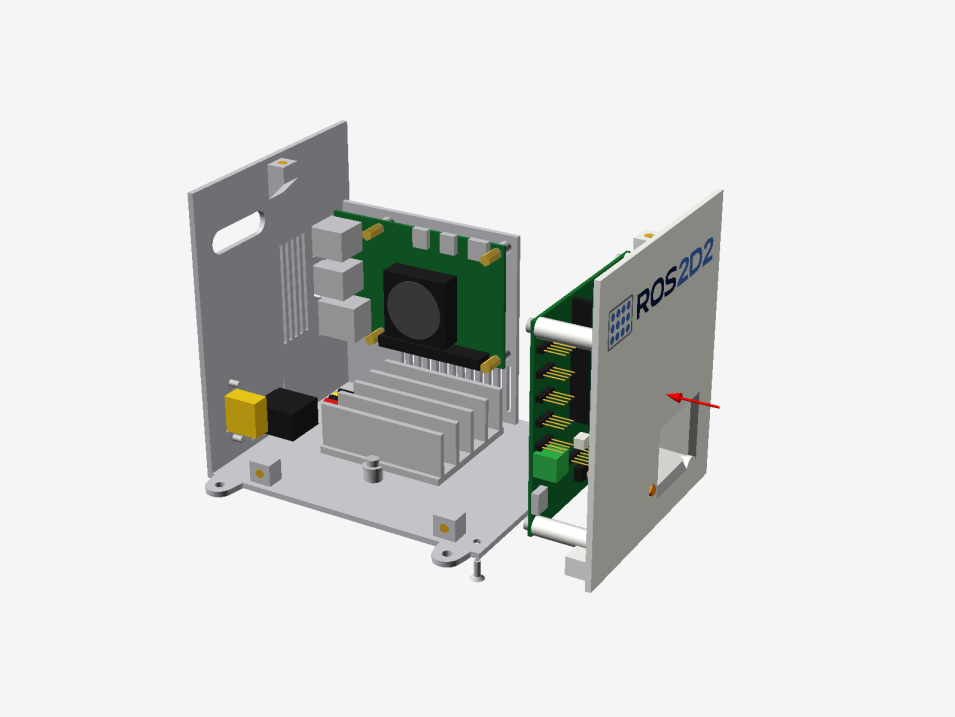
5 Varilla y placa de la Pico



4× M3 × 6

Mete la varilla del pulsador desde dentro por su guía. Atornilla la placa a las 4 columnas, con los componentes hacia el frontal. Con el frontal aún suelto: aprieta los 5 V en el borne J1, pincha el micro-USB acodado en la Pico y conecta los sensores.

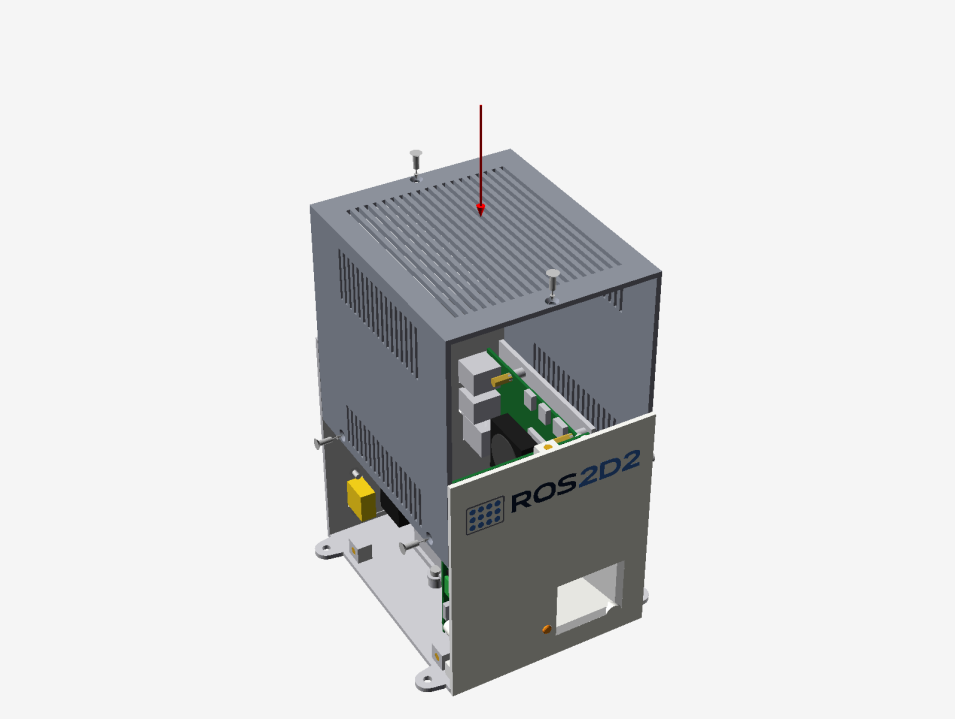
6 Frontal a la base



2× M3 × 8 avellanado

Pasa los cables de sensores y el micro-USB por los canales de los lados de la placa hasta la ranura de la trasera. Atornilla el frontal desde debajo del suelo.

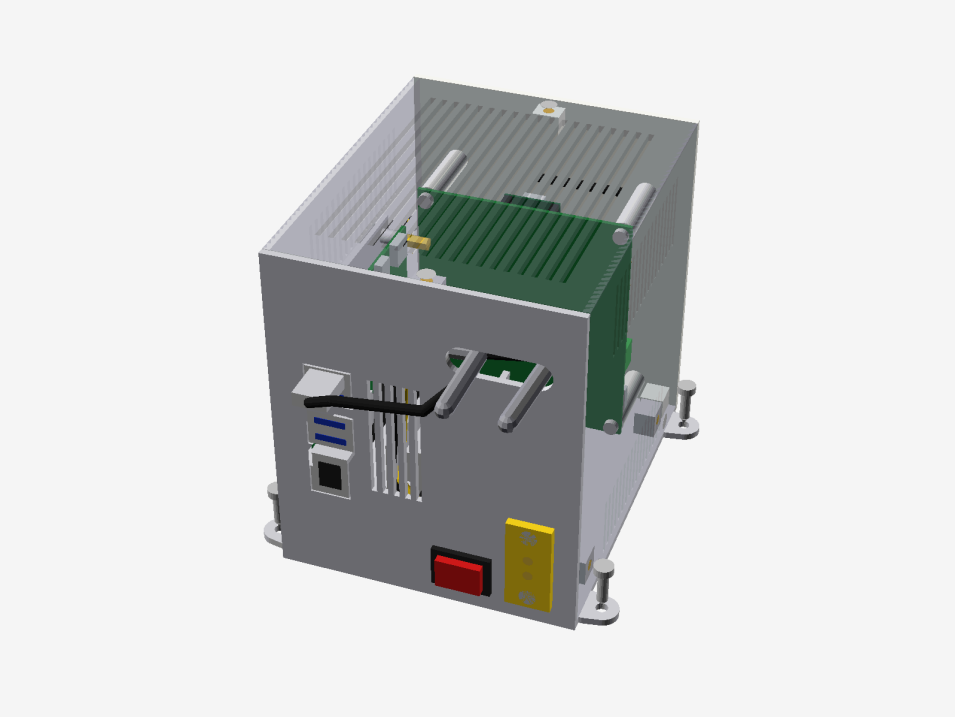
7 Carcasa



6× M3 × 8 avellanado

Bájala desde arriba y pon los 4 tornillos de los laterales y los 2 del techo.

8 USB y fijación al R2



4× M4 × 12

Saca el micro-USB por la ranura y enchúfalo en un USB de la Pi. Atornilla la caja al R2 por sus 4 orejetas (con llave Allen: quedan a 6 mm de la pared).